



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

NOMBRE ASIGNATURA ¹

CIENCIAS MATEMÁTICAS E INGENIERÍA INFORMÁTICA

Autores:

Pau Frangi Mahiques, Diego Rodríguez Cubero y Jaime Nieto
Petinal

Primer Cuatrimestre 2025-2026

¹Basado en los apuntes de NOMBRE PROFESOR

Introducción

Estos apuntes han sido elaborados por Pau Frangi Mahiques, Diego Rodríguez Cubero y Jaime Nieto Petinal, estudiantes de 3.º del Doble Grado en Matemáticas e Ingeniería Informática, con el objetivo de ofrecer un material claro, cohesionado y útil para el estudio de la asignatura de ASIGNATURA.

El contenido está basado en las clases del profesor/a NOMBRE PROFESOR, a quien agradecemos su dedicación y claridad expositiva.

El documento está organizado para acompañar el progreso del curso: DESCRIBIR CONTENIDOS. Se incluyen asimismo ejercicios seleccionados y exámenes resueltos, así como material gráfico y esquemas realizados con TikZ para apoyar la intuición geométrica.

Nuestro propósito es doble: por un lado, facilitar la preparación continuada de la asignatura mediante una exposición sistemática, con resultados claramente enunciados y, cuando procede, demostraciones o esbozos de demostración; por otro, servir como referencia rápida para técnicas de cálculo habituales. Aunque hemos procurado la máxima precisión, este material puede contener erratas u omisiones.

Invitamos encarecidamente a los estudiantes que cursen la asignatura en el futuro a ampliar, mejorar o complementar estos apuntes. Cualquier corrección, propuesta o contribución será bienvenida. Para ello, pueden:

- Ponerse en contacto con nosotros mediante nuestros perfiles de GitHub, enlazados en la portada y en el pie de página.
- Podeis mandarnos un correo electrónico a:
 - Diego Rodríguez Cubero: diegorocux3x@gmail.com.
 - Pau Frangi Mahiques: pau.frangi@gmail.com.
 - Jaime Nieto Petinal: jaimenietopetinal1@gmail.com.
- Abrir una incidencia (*issue*) o enviar una contribución (*pull request*) en el repositorio del proyecto.

Estos apuntes reflejan la materia cursada y quedan finalizados conforme al curso ya completado. A partir de aquí, invitamos a futuros alumnos a proponer mejoras, correcciones o ampliaciones; las contribuciones serán valoradas y, en su caso, incorporadas en ediciones posteriores. Agradecemos de antemano toda colaboración que ayude a hacerlos más claros, completos y útiles para la comunidad, ya sea puliendo detalles, corrigiendo erratas o añadiendo contenido relevante, ya sea teórico, ejemplos, ejercicios, exámenes resueltos o material gráfico.

Índice General

Part I

Teoría

Índice de Teoría

1 Diferenciación Numérica

1.1 Motivación

El objetivo de esta sección es aproximar la derivada de una función f en un punto x a partir de los valores de la función en ciertos puntos, y llegar incluso a estimar derivadas de orden superior, es decir:

$$\begin{array}{c|c} x_i & f(x_i) \\ \hline x_0 & f(x_0) \\ x_1 & f(x_1) \\ \vdots & \vdots \\ x_n & f(x_n) \end{array} \longrightarrow f'(x), f''(x), \dots, f^{(m)}(x)?$$

Además, en este problema, se puede suponer que la partición de los puntos x_i es equidistante, es decir, $x_i = x_0 + ih$ para $i = 0, 1, \dots, n$, donde h es el paso de la partición.

Tenemos a primera vista dos formas de abordar este problema:

- A) Usar polinomios de interpolación para aproximar la función f y luego derivar el polinomio resultante. Este método es más **breve**.
- B) Usar la forma de Taylor de la función f para obtener fórmulas de aproximación de la derivada. Este método es más **fácil**.

Veamos ambas ideas con más detalle.

Idea A: Sabemos que:

$$f(x) = p_n(x) + E_n(x)$$

Donde:

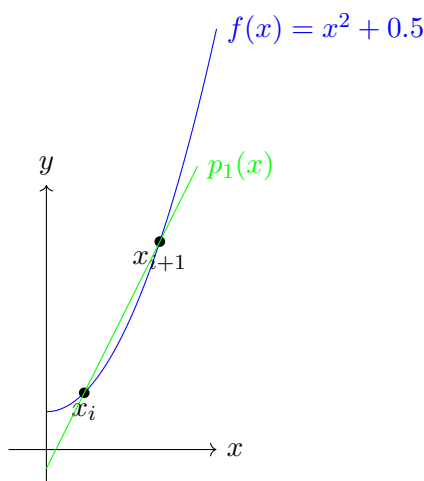
$$p_n(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) L_i(x) \quad E_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i)$$

De lo que se deduce que:

$$f'(x) = \underbrace{p'_n(x)}_{\text{hay fórmulas aproximadas}} + E'_n(x)$$

Ejemplo

Veamos un ejemplo para $n = 1$.



Ahora podemos escribir:

$$p_1(x) = -\frac{f(x_i)(x - x_{i+1})}{h} + \frac{f(x_{i+1})(x - x_i)}{h}$$

Donde $h = x_{i+1} - x_i$. Derivando, obtenemos:

$$f'(x) \approx p_1'(x) = -\frac{f(x_i)}{h} + \frac{f(x_{i+1})}{h} = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h}$$

Veamos ahora un ejemplo con el polinomio de Taylor.

Part II

Ejercicios

Índice de Ejercicios

Hoja de Ejercicios 1: Interpolación e integración numérica

Ejercicio 1

Prof

Enunciado: Hallar el polinomio P que interpola la función $f(x) = \cos(\pi x)$ en los puntos $x_0 = 0$, $x_1 = \frac{1}{2}$, $x_2 = 1$, $x_3 = \frac{3}{2}$.

Desarrollo: Si tenemos la función $f(x) = \cos(\pi x)$ y los puntos $x_0 = 0$, $x_1 = \frac{1}{2}$, $x_2 = 1$, $x_3 = \frac{3}{2}$, entonces construimos la tabla de valores:

x	0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$
y	1	0	-1	0

Ahora para construir el polinomio de interpolación, podemos usar la fórmula de Lagrange:

$$P(x) = \sum_{i=0}^3 y_i L_i(x)$$

Donde:

$$L_i(x) = \prod_{j=0, j \neq i}^3 \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

Procedamos a calcular cada $L_i(x)$:

- Para $i = 0$:

$$L_0(x) = \frac{(x - \frac{1}{2})(x - 1)(x - \frac{3}{2})}{(0 - \frac{1}{2})(0 - 1)(0 - \frac{3}{2})} = \frac{(x - \frac{1}{2})(x - 1)(x - \frac{3}{2})}{\frac{3}{4}} = \frac{4}{3}(x - \frac{1}{2})(x - 1)(x - \frac{3}{2})$$

- Para $i = 1$ no es necesario ya que:

$$y_1 = 0 \implies y_1 L_1(x) = 0$$

- Para $i = 2$:

$$L_2(x) = \frac{(x - 0)(x - \frac{1}{2})(x - \frac{3}{2})}{(1 - 0)(1 - \frac{1}{2})(1 - \frac{3}{2})} = \frac{x(x - \frac{1}{2})(x - \frac{3}{2})}{-\frac{1}{4}} = -4x(x - \frac{1}{2})(x - \frac{3}{2})$$

- Para $i = 3$ no es necesario ya que:

$$y_3 = 0 \implies y_3 L_3(x) = 0$$

Dejando el polinomio:

$$P(x) = 1 \cdot L_0(x) + (-1) \cdot L_2(x) = \frac{4}{3}(x - \frac{1}{2})(x - 1)(x - \frac{3}{2}) + 4x(x - \frac{1}{2})(x - \frac{3}{2})$$

Ejercicio 2

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 3

Prof

Enunciado: Sean $\{x_0, x_1, \dots, x_n\} \subset \mathbb{R}$ puntos distintos. Demostrar:

(a)

$$\sum_{i=0}^n L_i(x) = 1, \quad x \in \mathbb{R}.$$

(b)

$$E_n(x) = f(x) - P_n(x) = \sum_{i=0}^n (f(x) - f(x_i)) L_i(x).$$

Desarrollo: Recordemos que los polinomios básicos de Lagrange están dados por

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}, \quad i = 0, \dots, n,$$

y satisfacen la propiedad

$$L_i(x_k) = \delta_{ik} = \begin{cases} 1, & i = k, \\ 0, & i \neq k. \end{cases}$$

(a) Consideremos

$$S(x) = \sum_{i=0}^n L_i(x).$$

Como cada L_i tiene grado a lo sumo n , también S tiene grado a lo sumo n .

Evaluamos en los nodos x_k ($k = 0, \dots, n$):

$$S(x_k) = \sum_{i=0}^n L_i(x_k) = \sum_{i=0}^n \delta_{ik} = 1.$$

Es decir, S y el polinomio constante 1 (de grado $\leq n$) coinciden en los $n+1$ puntos distintos $x_0, \dots, x_n$.

Por unicidad del polinomio interpolador de grado $\leq n$, se concluye que

$$\sum_{i=0}^n L_i(x) = S(x) = 1, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

(b) Partimos de la expresión de Lagrange del interpolador:

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) L_i(x).$$

Entonces

$$E_n(x) = f(x) - P_n(x) = f(x) - \sum_{i=0}^n f(x_i)L_i(x).$$

Usando el apartado anterior, $\sum_{i=0}^n L_i(x) = 1$, podemos escribir

$$f(x) = f(x) \sum_{i=0}^n L_i(x) = \sum_{i=0}^n f(x)L_i(x).$$

Sustituyendo en la expresión del error:

$$E_n(x) = \sum_{i=0}^n f(x)L_i(x) - \sum_{i=0}^n f(x_i)L_i(x) = \sum_{i=0}^n (f(x) - f(x_i))L_i(x).$$

Por tanto,

$$E_n(x) = f(x) - P_n(x) = \sum_{i=0}^n (f(x) - f(x_i))L_i(x).$$

Ejercicio 4

Prof

Enunciado: Sean $P \in \mathbb{P}_n$ y $n+1$ puntos distintos $\{x_0, x_1, \dots, x_n\}$. Hallar el valor de

$$P[x_0, x_1, \dots, x_n].$$

Desarrollo: Tengamos por ejemplo:

$$p_1 = 5 + 2x \quad \{x_0 = 3, x_1 = 9\}$$

Podemos calcular la diferencia dividida de p_1 en los puntos x_0 y x_1 :

$$p_1[x_0, x_1] = \frac{p_1(x_1) - p_1(x_0)}{x_1 - x_0} = \frac{(5 + 2 \cdot 9) - (5 + 2 \cdot 3)}{9 - 3} = \frac{23 - 11}{6} = 2.$$

En general, si tenemos:

$$p_1 = a_0 + a_1x \quad \{x_0, x_1\}$$

Podemos calcular la diferencia dividida de p_1 en los puntos x_0 y x_1 :

$$p_1[x_0, x_1] = \frac{p_1(x_1) - p_1(x_0)}{x_1 - x_0} = \frac{(a_0 + a_1x_1) - (a_0 + a_1x_0)}{x_1 - x_0} = \frac{a_1(x_1 - x_0)}{x_1 - x_0} = a_1.$$

Ahora si tomamos $f = p_n$, tenemos que:

$$p_n(x) = p_{n-1}(x) + \underbrace{p_n[x_0, x_1, \dots, x_n]}_{q_n(x)} \prod_{j=0}^{n-1} (x - x_j).$$

Ejercicio 5

Prof

Enunciado: Sean $\{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ con $x_i \neq x_j$ si $i \neq j$ y $f(x) = x^{n+1}$. Calcular el polinomio de interpolación de Lagrange de f en los puntos $\{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ y determinar su término independiente.

Desarrollo: Sabemos que el polinomio de interpolación de Lagrange de $f(x) = x^{n+1}$ en los puntos $\{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ es:

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) L_i(x) = \sum_{i=0}^n x_i^{n+1} \cdot \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

Ahora podemos calcular el error de interpolación, que es:

$$E_n(x) = f(x) - P_n(x) = \frac{(x^{n+1})^{(n+1)}}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i) = \frac{(n+1)!}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i) = \prod_{i=0}^n (x - x_i).$$

Despejando nos queda:

$$P_n(x) = f(x) - E_n(x) = x^{n+1} - \prod_{i=0}^n (x - x_i).$$

Para determinar el término independiente de P_n , evaluamos en $x = 0$:

$$P_n(0) = 0^{n+1} - \prod_{i=0}^n (0 - x_i) = -(-1)^{n+1} \prod_{i=0}^n x_i = (-1)^n \prod_{i=0}^n x_i.$$

Y por tanto, el término independiente de P_n es $(-1)^n \prod_{i=0}^n x_i$.

Ejercicio 6

Enunciado: Demostrar que si $f \in C([a, b])$ y existe $f'(x_i)$ para algún $x_i \in [a, b]$, entonces la función

$$g(x) = \begin{cases} f[x, x_i], & x \neq x_i, \\ f'(x_i), & x = x_i, \end{cases}$$

es continua en el intervalo $[a, b]$ (esto permite definir la diferencia dividida $f[x, x_i]$ en todo punto del intervalo). ¿Tiene $f[x, x_i]$ alguna propiedad similar a $(\varphi\psi)' = \varphi'\psi + \varphi\psi'$?

Desarrollo:

Ejercicio 7

Enunciado: Sea $a > 0$, $\{-x_n, -x_{n-1}, \dots, -x_1, 0, x_1, \dots, x_n\} \subset [-a, a]$ y P_{2n} el polinomio de interpolación de Lagrange de $f : [-a, a] \rightarrow \mathbb{R}$ en estos puntos. Demostrar:

- (a) Si f es una función par (resp. impar), entonces P_{2n} es par (resp. impar).
- (b) Si f es par, existe $Q_n \in \mathbb{P}_n$ tal que $P_{2n}(x) = Q_n(x^2)$. ¿Quién es Q_n ? ¿Qué utilidad tiene esto?

Desarrollo:

Enunciado: Determinar los valores de λ y μ para que

$$S(x) = \begin{cases} \lambda x(x^2 + 1), & 0 \leq x \leq 1, \\ -\lambda x^3 + \mu x^2 - 5\lambda x + 1, & 1 \leq x \leq 2, \end{cases}$$

sea una función spline cúbica.

Desarrollo: Para que S sea una función spline cúbica, debe ser de clase C^2 en el intervalo $[0, 2]$. Esto implica que S debe ser continua, y sus primeras y segundas derivadas también deben ser continuas en el punto de unión $x = 1$ (en el resto del intervalo, cada parte es un polinomio cúbico, por lo que no hay problemas de continuidad allí).

- **Continuidad de S en $x = 1$:**

$$\begin{cases} S(x = 1 - 0) = \lambda \cdot 1 \cdot (1^2 + 1) = 2\lambda, \\ S(x = 1 + 0) = -\lambda \cdot 1^3 + \mu \cdot 1^2 - 5\lambda \cdot 1 + 1 = -6\lambda + \mu + 1. \end{cases} \implies 2\lambda = -6\lambda + \mu + 1 \implies \mu = 8\lambda - 1.$$

- **Continuidad de S' en $x = 1$:** Calculamos S' para cada parte:

$$\begin{aligned} S'(x) &= \begin{cases} \lambda(3x^2 + 1), & 0 \leq x \leq 1, \\ -3\lambda x^2 + 2\mu x - 5\lambda, & 1 \leq x \leq 2. \end{cases} \implies \\ \begin{cases} S'(x = 1 - 0) = \lambda \cdot (3 \cdot 1^2 + 1) = 4\lambda, \\ S'(x = 1 + 0) = -3\lambda \cdot 1^2 + 2\mu \cdot 1 - 5\lambda = -8\lambda + 2\mu. \end{cases} &\implies \\ 4\lambda = -8\lambda + 2\mu &\implies 12\lambda = 2\mu \implies \mu = 6\lambda. \end{aligned}$$

- **Resolvemos el sistema de ecuaciones:**

$$\begin{cases} \mu = 8\lambda - 1, \\ \mu = 6\lambda. \end{cases} \implies \begin{cases} 6\lambda = 8\lambda - 1 \implies -2\lambda = -1 \implies \lambda = \frac{1}{2}, \\ \mu = 6\lambda = 6 \cdot \frac{1}{2} = 3 \implies \mu = 3. \end{cases}$$

Por lo tanto, los valores de λ y μ para que S sea una función spline cúbica son $\lambda = \frac{1}{2}$ y $\mu = 3$, pero falta comprobar la continuidad de S'' en $x = 1$.

- **Continuidad de S'' en $x = 1$:** Calculamos S'' para cada parte:

$$\begin{aligned} S''(x) &= \begin{cases} \lambda(6x), & 0 \leq x \leq 1, \\ -6\lambda x + 2\mu, & 1 \leq x \leq 2. \end{cases} \implies \\ \begin{cases} S''(x = 1 - 0) = \lambda \cdot 6 \cdot 1 = 6\lambda, \\ S''(x = 1 + 0) = -6\lambda \cdot 1 + 2\mu = -6\lambda + 2\mu. \end{cases} &\implies \\ 6\lambda = -6\lambda + 2\mu &\implies 12\lambda = 2\mu \implies \mu = 6\lambda \iff \begin{cases} \lambda = \frac{1}{2}, \\ \mu = 3. \end{cases} \end{aligned}$$

Este resultado coincide con el obtenido anteriormente, por lo que no hay contradicciones y los valores de λ y μ son correctos.

- **Condiciones de contorno:** No se han especificado condiciones de contorno adicionales, por lo que no es necesario verificar nada más. Sin embargo, si se hubieran dado condiciones de contorno, habría que asegurarse de que S las cumpla. En particular, si S es de **Tipo I** entonces se deberían cumplir $S(0) = S(2) = 0$, lo cual no es el caso aquí, por lo que S no es de **Tipo I**.

Ejercicio 9

Enunciado: Sea $\Delta = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\}$ una partición del intervalo $[a, b]$. Demostrar:

(a) Si $n < 4$, toda función spline cúbica que verifique

$$S_{\Delta}^{(k)}(a) = S_{\Delta}^{(k)}(b) = 0, \quad k = 0, 1, 2,$$

es idénticamente nula.

(b) Si $n = 4$, la anterior función spline cúbica está unívocamente determinada por el valor que tome en x_2 .

Desarrollo:

Ejercicio 10

Enunciado: Demostrar, a partir del teorema de Rolle, la unicidad de la función spline cúbica de interpolación en los casos I y II.

Desarrollo:

Ejercicio 11

Enunciado: Sea $\Delta = \{x_0 = a < x_1 < \dots < x_n = b\}$ una partición del intervalo $[a, b]$ y $S_{\Delta}(y; \cdot)$ la función spline cúbica que interpola los valores $y = (y_0, y_1, \dots, y_n)^T$ con condiciones de tipo I. ¿Qué deben verificar los valores $\{y_0, y_1, \dots, y_n\}$ para que $S_{\Delta}(y; \cdot)$ coincida en todo el intervalo $[a, b]$ con un polinomio $P \in \mathbb{P}_3$?

Desarrollo:

Ejercicio 12

Enunciado: Aplicar la regla de Simpson compuesta a la integral

$$\int_1^2 \frac{dt}{t}$$

para obtener una aproximación de $\ln(2)$, determinando el número m de subintervalos necesario para que el error cometido en esa aproximación sea inferior a 10^{-3} .

Desarrollo:

Ejercicio 13

Enunciado: Hallar la expresión de la regla de Simpson abierta compuesta.

Desarrollo:

Ejercicio 14

Enunciado: Se considera la fórmula de integración

$$\int_0^1 f(x) dx \simeq A(f(x_0) + f(x_1)).$$

Hallar el valor de A , x_0 y x_1 para que la fórmula sea exacta para polinomios del mayor grado posible. ¿Cuál es este grado?

Desarrollo:

Ejercicio 15

Enunciado: Encontrar una fórmula que aproxime

$$\int_1^3 f(x) dx$$

utilizando los valores de f en los puntos 0, 2 y 4, y que sea exacta para polinomios del mayor grado posible. ¿Cuál es este grado?

Desarrollo:

Ejercicio 16

Enunciado: Dado $n \in \mathbb{N}$, se considera $h = \frac{1}{n}$, $x_i = ih$ para $i = 0, 1, \dots, n$ y la función

$$f_n(x) = x^n \cos(2\pi nx).$$

Hallar el valor de la aproximación de

$$\int_0^1 f_n(x) dx$$

que se obtiene utilizando la fórmula de Newton-Côtes cerrada de $n + 1$ puntos.

Desarrollo:

Part III

Exámenes

Índice de Exámenes

Examen 1: Primer examen

Part IV

Apéndice

Índice de Apéndice

Apéndice A: Normas comunes

Definición A.0.1 [Norma euclídea de un vector]

Dado un vector $x \in \mathbb{R}^n$, su norma euclídea se define como

$$\|x\|_2 = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}.$$

Definición A.0.2 [Norma 1 de un vector]

Dado un vector $x \in \mathbb{R}^n$, su norma 1 se define como

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|.$$

Definición A.0.3 [Norma infinito de un vector]

Dado un vector $x \in \mathbb{R}^n$, su norma infinito se define como

$$\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|.$$

Definición A.0.4 [Norma p de un vector]

Dado un vector $x \in \mathbb{R}^n$ y $p \geq 1$, su norma p se define como

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p}.$$

Definición A.0.5 [Norma 1 de una matriz]

Dada una matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, su norma 1 se define como

$$\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^m |a_{ij}|.$$

Es decir, el máximo de las sumas absolutas de las columnas.

Definición A.0.6 [Norma infinito de una matriz]

Dada una matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, su norma infinito se define como

$$\|A\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq m} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|.$$

Es decir, el máximo de las sumas absolutas de las filas.

Definición A.0.7 [Norma de Frobenius]

Dada una matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, su norma de Frobenius se define como

$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2}.$$

Definición A.0.8 [Norma 2 o espectral de una matriz]

Dada una matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, su norma 2 (o espectral) se define como

$$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)},$$

donde $\lambda_{\max}(A^T A)$ es el mayor valor propio de $A^T A$. Equivalentemente, es el mayor valor singular de A .

Definición A.0.9 [Norma p subordinada de una matriz]

Dada una matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ y una norma vectorial $\|\cdot\|_p$, la norma p subordinada de A se define como

$$\|A\|_p = \sup_{\|x\|_p=1} \|Ax\|_p.$$

Apéndice B: Agradecimientos

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que han hecho posible la realización de este trabajo.

B.1 Varios compañeros

Ejemplo

Por su inestimable ayuda en la revisión del contenido teórico y por sus valiosas sugerencias que han enriquecido significativamente este trabajo, queremos agradecer a los siguientes compañeros:

- Daniel Pozo Ranchal
- Alba Cervantes Menéndez
- Teresa Marín Marín (especial gratitud por su ayuda en la revisión de la redacción)
- Marta Simó Álvarez
- Jesus Sancho Hagen
- Jorge San Pedro Solanas

This work is licensed under a Creative Commons “Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported” license.

